信号分析与处理实验

实验四 滤波器的设计

210320111 吕家昊

1. 模拟低通滤波器设计

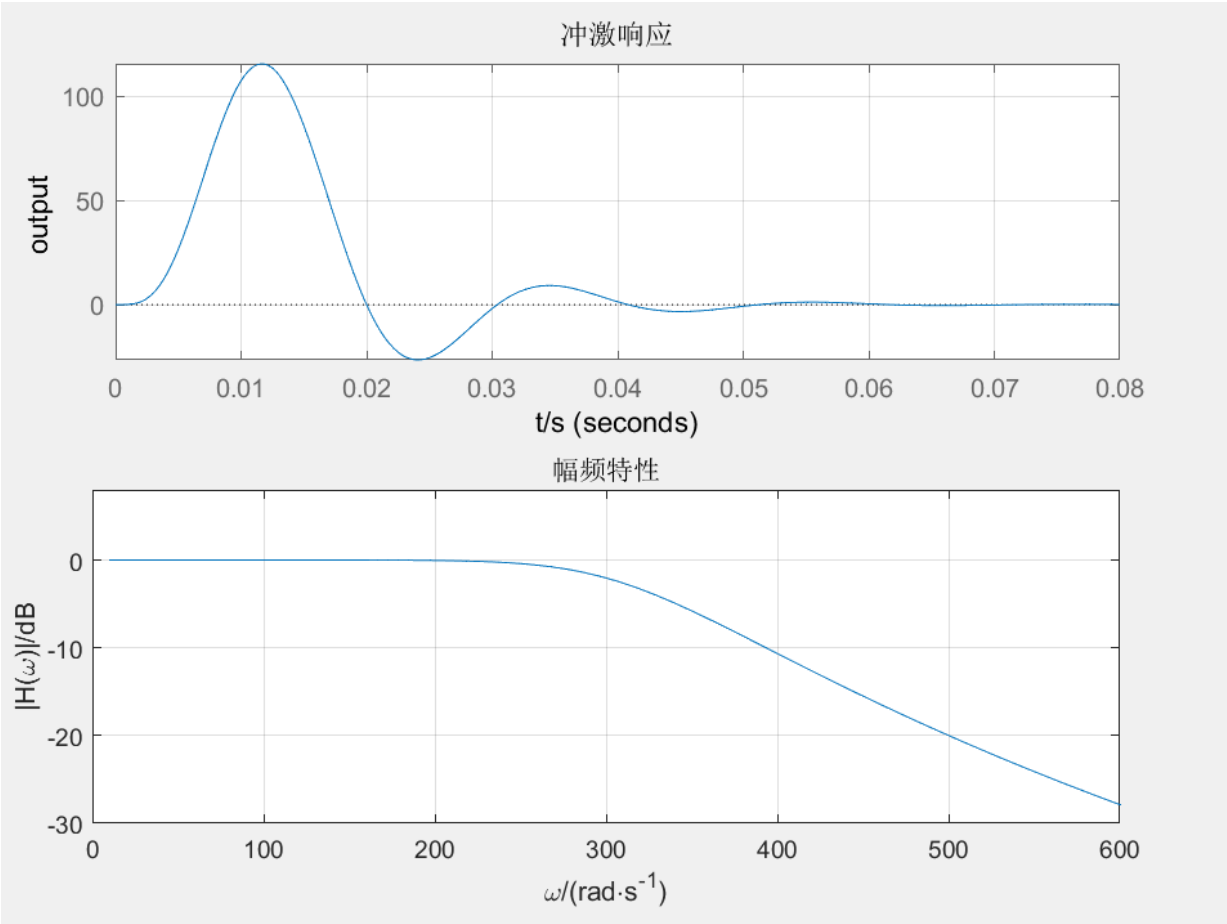
MATLAB 代码如下:

```
[n, Wn] = buttord(300, 500, 3, 20, 's');  % 阶数与截止频率
[b, a] = butter(n, Wn, 'low', 's');  % 分子与分母多项式
sys = tf(b, a);

subplot(2,1,1);
impulse(sys);  % 传递函数冲激响应
title("冲激响应");
xlabel("t/s");
ylabel("output");
grid on

subplot(2,1,2);
[h,w] = freqs(b, a);  % 频率与对应幅频特性
plot(w, 20*log10(abs(h)));  % y轴以dB显示
title("幅频特性");
axis([0 600 -30 8]);
xlabel("\omega/(rad\cdots^{-1})");
ylabel("|H(\omega)|/dB");
grid on
```

运行结果:



2/3. 数字低通滤波器设计

MATLAB 代码如下:

```
Fs = 100;
[n, Wn] = buttord(Fs*0.4, Fs*0.8, 3, 15, 's');  % 计算对应模拟butter滤波器参数
[b, a] = butter(n, Wn, "low", "s");
[B, A] = impinvar(b, a, Fs);   % 冲激响应不变法得到数字滤波器分子分母系数
sys = tf(B, A, 1/Fs, 'Variable', "z^-1")  %输出离散传递函数

w1 = 2*Fs*tan(0.2);  % 频率畸变
w2 = 2*Fs*tan(0.4);
[nl, Wnl] = buttord(w1, w2, 3, 15, 's'); % 变量名后带l为双线性不变法得到数据
[bl, al] = butter(nl, Wnl, "low", "s");
[Bl, Al] = bilinear(bl, al, Fs);  % 双线性不变法求表达式
sysl = tf(Bl, Al, 1/Fs, 'Variable', "z^-1")

subplot(2,2,1);
impz(B, A);   % 绘制滤波器冲激响应
```

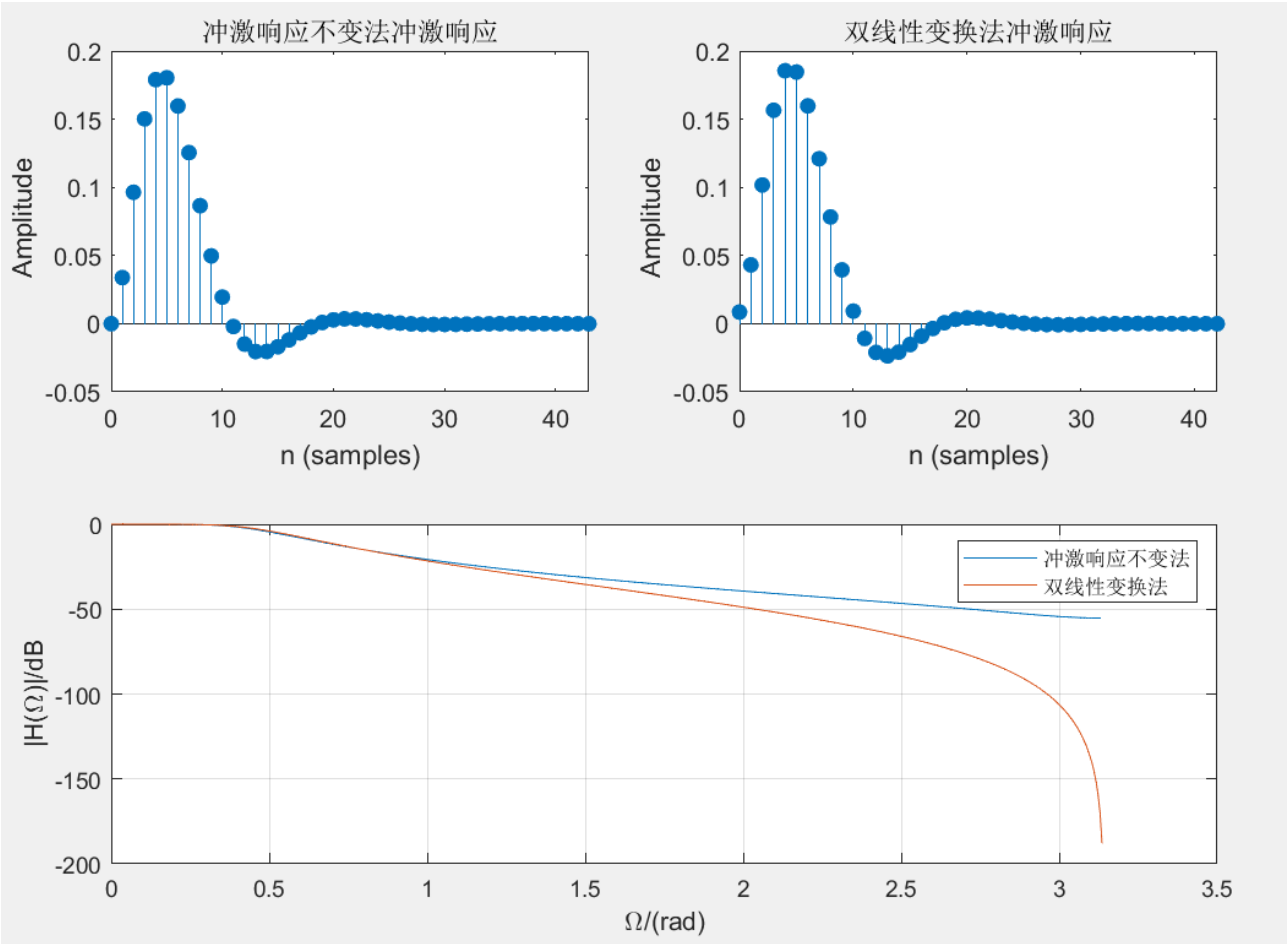
```
title("冲激响应不变法冲激响应");

subplot(2,2,2);
impz(Bl, Al);
title("双线性变换法冲激响应");
%freqs(b, a);

subplot(2,1,2);
[H, W] = freqz(B, A);  % 频域特性
[Hl, Wl] = freqz(Bl, Al);

plot(W, 20*log10(abs(H)));  % y轴以dB显示
hold on
plot(Wl, 20*log10(abs(Hl)));
xlabel("\Omega/(rad)");
ylabel("|H(\Omega)|/dB");
legend("冲激响应不变法", "双线性不变法");
grid on
hold off
```

运行结果:



```
sys =   （冲激响应不变法）

              0.03382 z^-1 + 0.02504 z^-2
  ----------------------------------------
  1 - 2.111 z^-1 + 1.574 z^-2 - 0.4047 z^-3

Sample time: 0.01 seconds
Discrete-time transfer function.


sysl =    （双线性变换法）

  0.008504 + 0.02551 z^-1 + 0.02551 z^-2 + 0.008504 z^-3
  -------------------------------------------------------
          1 - 2.069 z^-1 + 1.525 z^-2 - 0.3876 z^-3

Sample time: 0.01 seconds
Discrete-time transfer function.
```

实验思考题

1. 总结巴特沃思低通滤波器幅频特性的特点。

巴特沃斯低通滤波器的幅度关于频率单调递减，当滤波器阶数更高时，截止频率附近幅度下降更快。

2. 双线性变换法中模拟频率与数字频率之间的关系是非线性的，在设计数字滤波器时，应如何处理这种非线性关系。

数字频率映射到模拟频率时，需要进行频率畸变$\omega_1 = \frac{2}{T}\arctan\frac{\Omega}{2}$。若为模拟频率进行频率畸变，则为$\omega_1 = \frac{2}{T}\arctan\frac{\omega T}{2}$。